

CHAPITRE OS1 – DOCUMENTS

Modèle de l'optique géométrique

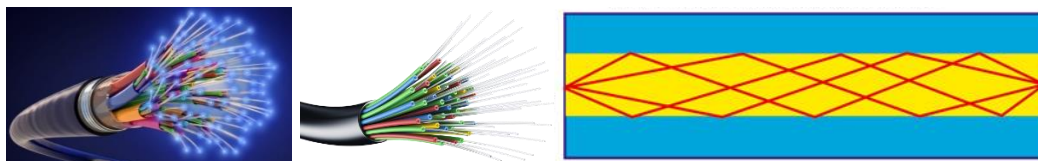


FIGURE 1 : Fibre optique

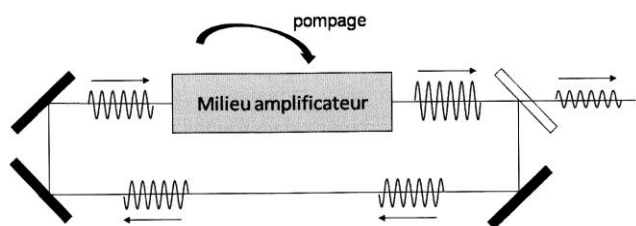


FIGURE 2 : Principe de fonctionnement d'un laser

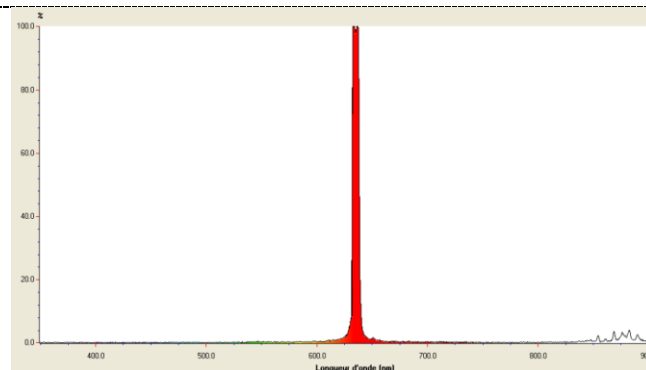


FIGURE 3 : Spectre d'une source laser

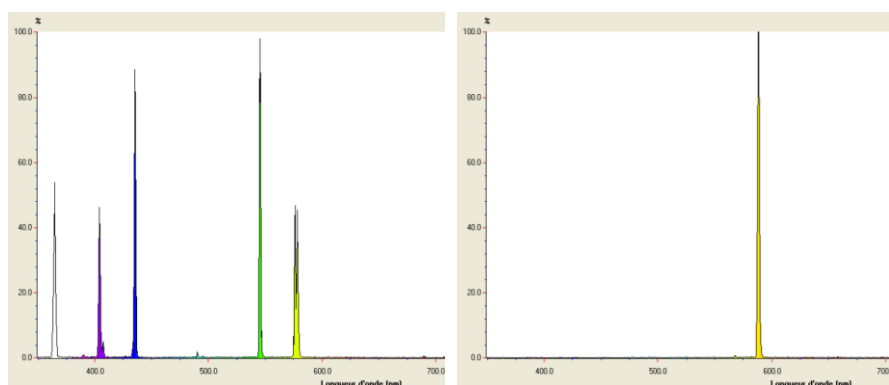


FIGURE 4 : Spectres d'une lampe à vapeur de mercure (à gauche) et d'une lampe à vapeur de sodium (à droite)

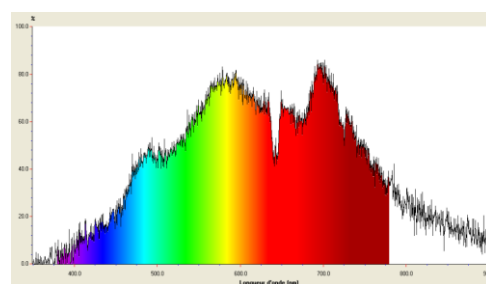


FIGURE 5 : Spectre d'une lampe à incandescence

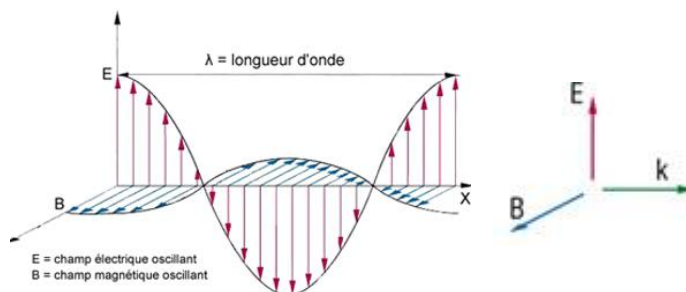


FIGURE 6 : Propagation d'une onde électromagnétique

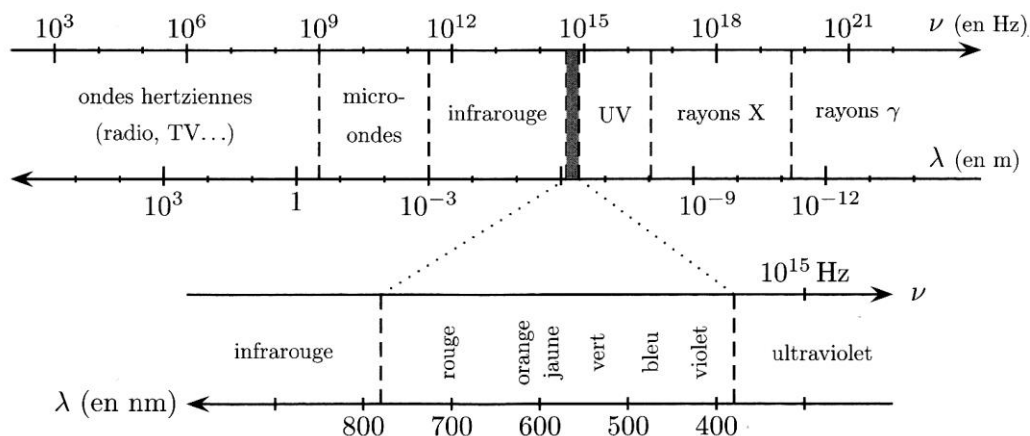


FIGURE 7 : Position du spectre de la lumière visible dans le spectre des ondes électromagnétiques

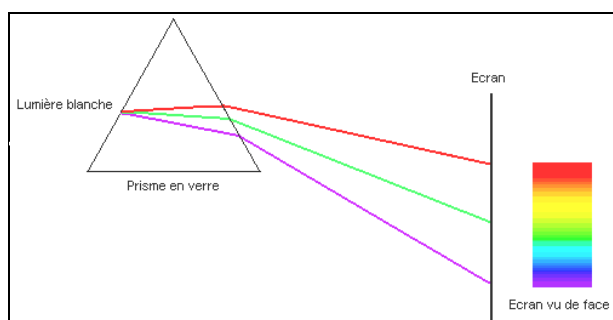


FIGURE 8 : Dispersion de la lumière par un prisme

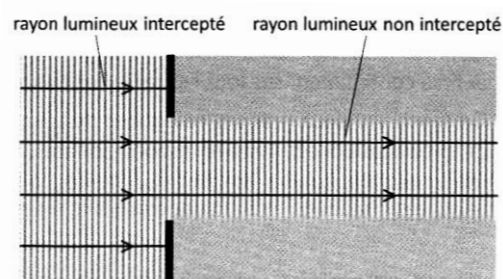


FIGURE 9 : Notion de rayons lumineux

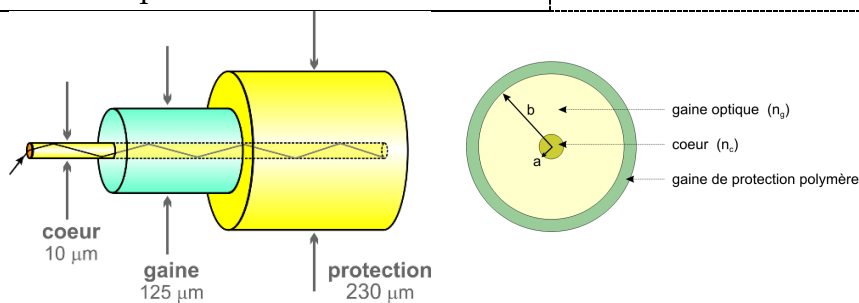


FIGURE 10 : Fibre optique à saut d'indice

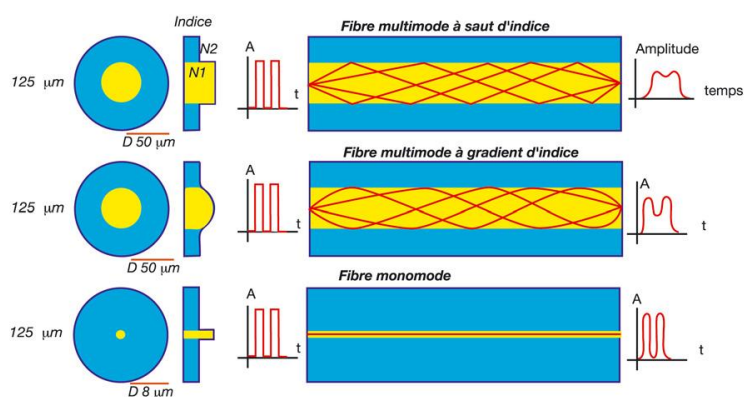
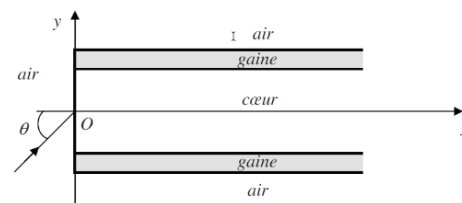


FIGURE 11 : Différents types de fibre optique

Exercice d'application 1 : angle d'acceptance et ouverture numérique d'une fibre optique

L'axe (Ox) de la fibre est normal au dioptre air-cœur. En raison de la symétrie de révolution de la fibre autour de l'axe (Ox) , on se restreint à une étude dans le plan (xOy) . On considère que l'indice de l'air est $n_{\text{air}} = 1$.



Un rayon lumineux monochromatique se propageant dans l'air, situé dans le plan (xOy) , pénètre dans le cœur de la fibre en O avec un angle d'incidence θ .

1. Représenter le trajet du rayon lumineux issu de O qui se propage en restant confiné dans le cœur.
2. Montrer que le rayon reste dans le cœur si l'angle θ est inférieur à un angle limite θ_L , appelé angle d'acceptance de la fibre optique, avec $\theta_L = \sin^{-1}\left(\sqrt{n_c^2 - n_g^2}\right)$. Calculer la valeur de θ_L pour $n_c = 1,500$ et $n_g = 1,485$.
3. Exprimer et calculer l'ouverture numérique de cette fibre définie par $ON = n_{\text{air}} \sin(\theta_L)$.

Exercice d'application 2 : dispersion intermodale d'une fibre optique

On considère maintenant que la fibre optique utilisée dans l'exercice d'application 1 est de longueur L . Le rayon entre dans la fibre avec un angle d'incidence θ variable compris entre 0 et θ_L .

1. Pour quelle valeur de θ le rayon traverse-t-il le plus rapidement la fibre ? Exprimer, en fonction de L , c et n_c , la durée de parcours T_1 de ce rayon.
2. Pour quelle valeur de θ le rayon met-il le plus de temps à traverser la fibre ? Exprimer, en fonction de L , c , n_g et n_c la durée de parcours T_2 de ce rayon.
3. La différence de durée de parcours entre les différents modes s'appelle la dispersion intermodale. Exprimer cet intervalle de temps $\delta T = T_2 - T_1$ en fonction de L , c , n_c et n_g . Faire l'application numérique pour $L = 10,0$ km.